

LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBJEK
RELASI ANTAR OBJEK

Disusun Oleh :

Razif Al Farisi

2511532028



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

Langkah Kerja Praktikum 2

A. Membuat Class transaksi (tempat detail transaksi)

1. Menambahkan atribut idTransaksi dan jenis bertipe String. Lalu atribut nominal bertipe double.
2. Lalu membuat sebuah konstruktor untuk menyimpan data transaksi tersebut

```
public class transaksi {  
    String idTransaksi;  
    String jenis;  
    double nominal;  
  
    // constructor  
    public transaksi(String id, String jenis, double nominal) {  
        this.idTransaksi = id;  
        this.jenis = jenis;  
        this.nominal = nominal;  
    }  
}
```

3. Menggunakan method getId & getNominal untuk menampilkan id transaksi dan nominal dari transaksi pada akun yang aktif saat ini.

```
public String getId() {return this.idTransaksi;}  
public double getNominal() {return this.nominal;}
```

4. Lalu membuat method cetakDetail() untuk menampilkan id transaksinya, jenis transaksinya, dan nominalnya berapa.

```
public void cetakDetail() {  
    System.out.println("ID : " + idTransaksi + " | Jenis : "  
+ jenis + " | Nominal : Rp" + nominal);  
}
```

B. Membuat Relasi pada Rekening.java (menghubungkan class transaksi dan rekening)

1. Mendeklarasikan variable riwayatTransaksi dengan struktur data ArrayList untuk menyimpan semua data transaksi ke akun yang aktif saat ini.

```
public class rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double totalSetor;
    double totalTarik;
    double saldo;

    ArrayList<transaksi> riwayatTransaksi;
}
```

2. Lalu menambahkan kode pada konstruktor untuk membuat sebuah objek dari riwayatTransaksi tersebut. Saat konstruktor di panggil, riwayat transaksi akan membuat sebuah objek.

```
public rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    nomorRekening = nomor;
    namaPemilik = nama;
    saldo = saldoAwal;

    this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

    System.out.println("Rekening atas nama : " + namaPemilik +
}
}
```

3. Menambahkan idTrx pada method setorTunai dan tarikTunai. Saat melakukan tarik atau setor tunai, method tersebut akan membuat idtransaksi dalam variable idTrx. Tiap id berbeda tipe (TRX-S- untuk setor tunai & TRX-T- untuk tarik tunai). Lalu data idTrx tersebut di tambahkan ke dalam objek riwayatTransaksi serta jenis transaksi dan nominalnya.

```
public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        transaksi trxBaru = new transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
    }
}
```

```

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (saldo <= 10000) {
        System.out.println("Saldo Anda tidak mencukupi untuk menarik tunai anda!");
    } else {
        if (nominal >= saldo) {
            System.out.println("Saldo Anda tidak Cukup!");
        } else {
            saldo -= nominal;
            String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
            transaksi trxBaru = new transaksi(idTrx, "Dedit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println("Saldo Anda saat ini : Rp" + saldo);
        }
    }
}

```

4. lalu method cetakMutasi(), ini merupakan tugas pada modul 2.

```

public void cetakMutasi() {
    System.out.println("-----Riwayat Transaksi-----");
    int start = 0;
    if (riwayatTransaksi.size() > 3)
        start = riwayatTransaksi.size() - 3;

    for (int i = start; i < riwayatTransaksi.size(); i++)
        riwayatTransaksi.get(i).cetakDetail();
}
}

```

Tugas dan Latihan Praktikum 2

A. Integrasi Rekam Jejak Penarikan

1. Pada method tarikTunai() ditambahkan sistem untuk mencatat idTrx, jenis, dan nominalnya. Untuk tarikTunai ini jenis transaksinya adalah “Debit” , sedangkan setorTunai jenisnya “Kredit”. Lalu pencatatan ini berhasil jika saldonya tidak 0 dan lebih dari 10000.

```
public void tarikTunai(double nominal) {  
    if (saldo <= 10000) {  
        System.out.println("Saldo Anda tidak mencukupi untuk menarik tunai");  
    } else {  
        if (nominal >= saldo) {  
            System.out.println("Saldo Anda tidak Cukup!");  
        } else {  
            saldo -= nominal;  
            String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();  
            transaksi trxBaru = new transaksi(idTrx, "Dedit", nominal);  
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);  
  
            System.out.println("Saldo Anda saat ini : Rp" + saldo);  
        }  
    }  
}
```

B. CetakMutasi

1. Pada rekening.java, dibuatkan sebuah method dengan nama cetakMutasi bertipe void. Pada method ini menggunakan lokal variable yang gunanya memberikan penomoran transaksi, jika transaksinya lebih dari 3, transaksi yang di tampilkan hanya 3 transaksi yang terbaru. Lalu perulangan for untuk penomoran dan mengakses index pada objek riwayatTransaksi tersebut untuk menampilkan detail dari transaksi. Jika i nya 0, berarti transaksinya di cetak dari index 0. Tapi kalau i nya 2, berarti pencetakan dimulai dari index 2.\

```

public void cetakMutasi() {
    System.out.println("-----Riwayat Transaksi-----");
    int start = 0;
    if (riwayatTransaksi.size() > 3)
        start = riwayatTransaksi.size() - 3;

    for (int i = start; i < riwayatTransaksi.size(); i++)
        riwayatTransaksi.get(i).cetakDetail();
}

```

2. Untuk di main, opsinya pada no 6 ditambahkan Cetak Mutasi untuk menampilkan detail dari transaksi setor dan tarik tunai tersebut.
- 3.

```

Pilih Menu : 2
Masukkan nominal setor : 50000
Setor tunai Rp50000.0berhasil. saldo saat ini Rp60000.0

```

```

Pilih Menu : 3
Masukkan saldo yang di tarik : Rp20000
Saldo Anda saat ini : Rp40000.0

```

4. Lalu untuk detail dari transaksi tersebut ditampilkan menggunakan opsi no 6 yang memanggil method cetakMutasi().

```

Pilih Menu : 6
-----Riwayat Transaksi-----
ID : TRX-S-1789945513922 | Jenis : Kredit | Nominal : Rp50000.0
ID : TRX-T-1789945517786 | Jenis : Dedit | Nominal : Rp20000.0

```

5. Untuk id dengan awalan “TRX-S-....” dengan jenis “Kredit” itu menandakan transaksi penyetoran tunai dan untuk id dengan awalan “TRX-T-....” dengan jenis “Debit” itu transaksi berupa penarikan tunai.